

SDAIA Academy — AAASE Capstone Project

Intelligent Multi-Agent RAG System

مساعدة المعرفة المؤسسية الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي والوكلاء
المتعددين

LangChain + LangGraph + RAG  مشروع فردي (Solo Project) 

نظرة عامة على المشروع (Overview)



معمارية الوكلاء المتعددين

لتوجيه LangGraph باستخدام Multi-Agent Architecture تطبيق مفهوم الأسئلة تلقائياً إلى الأدوات المناسبة وإدارة سياق المحادثات المتقدمة.



الهدف الرئيسي

بناء مساعد ذكي موحد للمؤسسات يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لاسترجاع المعلومات المستندية، حل المسائل الحسابية، والبحث الحي عبر الإنترنت باحترافية عالية.

مشكلة البحث والتحدي الراهن (Problem Statement)



تكرار الأسئلة والإجابات

انخفاض الإنتاجية نتيجة تكرار الاستفسارات ذاتها لفرق الدعم والموارد البشرية لعدم وجود مرجع موحد ذكي.



تشتت الأنظمة

تنقل الموظفين بين أدوات حاسبة، محركات بحث خارجية، وملفات متعددة للإجابة على استفسار عمل واحد.



ضياع الوقت والجهد

صعوبة الوصول السريع للمعلومات الموزعة وسياسات الشركة الداخلية PDF داخل ملفات مما يستهلك ساعات يومياً.

الحل المبتكر للمشروع (Solution)

مساعد ذكي شامل : agent واحد يستوعب السؤال ويحدد نوعه بدقة

المتقدمة: البحث اللحظي داخل المستندات المستوردة RAG تقنية واستخراج الإجابات الدقيقة.

أدوات عملية: تنفيذ الحسابات الرياضية والبحث في شبكة الإنترنت وتتبع السياق.

أهداف المشروع الأساسية (Objectives)

- ✓ بناء نظام مساعد مؤسسي موجه لتسهيل العمليات التشغيلية: **Enterprise AI Assistant**
- ✓ ربط النماذج اللغوية الكبيرة ببيانات المؤسسة بفعالية وبدون الهلوسة: **RAG & LangChain** تطبيق
- ✓ موجه للتحكم بنقل البيانات والقرارات الذكية Workflow بناء: **LangGraph** إدارة الحالة بـ
- ✓ دعم الذاكرة والتوسع: الحفاظ على Conversation Memory وجاهزية النشر عبر Docker و Flutter.

المعمارية البرمجية للمشروع (Architecture)



Vector DB & Models

OpenAI واستخدام Pinecone تخزين
Embeddings مع نموذج GPT-4.1-mini.



Supervisor Agent

لتدليل القصد والتوجيه بين LangGraph موجه
الحاسبة، مستندات الشركة، والبحث الحي.



Frontend & API

FastAPI REST Server متصل بـ Flutter تطبيق
لاستقبال الطلبات وتوثيق الاستجابة.

التقنيات وأدوات التطوير (Tech Stack)

الوظيفة والهدف	التقنية المستخدمة	المجال / الطبقة
بناء واجهات برمجة التطبيقات عالية الأداء	Python 3.12 / FastAPI / Uvicorn	Backend Framework
إدارة الوكلاء والتوجيه الذكي لحالة النظام	LangChain / LangGraph	AI Orchestration
معالجة اللغة الطبيعية والتمثيل المتجهي	GPT-4.1-mini / OpenAI Embeddings	LLM & Embeddings
البحث السريع بمتجهات التشابه للمستندات	Pinecone Vector DB	Vector Database
البحث المباشر بالإنترنت وحزم البيئة البرمجية	Tavily API / Docker	Search Engine & Container

سلسلة معالجة وتدفق (RAG Workflow RAG Pipeline)



4. GPT Generation

توليد الإجابة النهائية المعتمدة تماماً على
المستندات



3. Similarity Search

مطابقة سؤال المستخدم واسترجاع أفضل
Relevant Chunks



2. Embeddings

OpenAI تحويل النصوص لمتجهات عبر
Pinecone وتحميلها لـ



1. رفع الملفات

PyPDF & تجزئتها باستخدام PDF رفع ملفات
Text Splitter

هيكلية الوكيل المشرف (LangGraph Supervisor)



🔍 **تحليل السؤال:** يستقبل المشرف السؤال ويحدد المجال المطلوب تلقائياً

📊 **Calculator Tool:** سؤال رياضي: تحويل الاستفسار إلى تلقائياً

📖 **Search Documents Tool:** معلومات الشركة: تحويل الاستفسار إلى تلقائياً

🌐 **Web Search Tool (Tavily):** معلومات حديثة: تحويل الاستفسار إلى تلقائياً

حزمة أدوات المساعد الذكي (Tool Capabilities)



Web Search Tool

جلب الأخبار والمعلومات الحية لحظياً من محرك
Tavily API البحث.



Search Documents

البحث داخل اللوائح والسياسات الداخلية
Pinecone المستخرجة من قواعد بيانات



Calculator Tool

حساب التكاليف والعمليات الرياضية بدقة بدون
أخطاء النماذج اللغوية التقليدية

هيكلية مشروع الخلفية (Project Structure)

(API Endpoints) واجهات البرمجة

POST /upload — وتجزئتها وإرسالها إلى قاعدة PDF رفع مستندات —
متجهات Pinecone.
POST /chat — LangGraph، إرسال الأسئلة، تتبع حالة المساعد عبر —
واسترجاع الإجابات مع الحفاظ على الذاكرة.

backend/ Architecture

```
├── agents/ (langchain_agent, rag_agent, graph, router)
├── tools/ (calculator, search_docs, web_search)
├── services/ (embedding, pinecone, llm_openai)
├── routes/ (upload, chat)
└── app.py
```

التحديات البرمجية والحلول (Technical Challenges)

Embeddings متكاملاً من الصفر: تم الربط السلس بين تجزئة النصوص، الـ RAG بناءً



للتحكم بمسار التوجيه ومنع استدعاء أدوات غير ضرورية لتخفيض التكلفة LangGraph توظيف: Multi-Agent Flow تصميم



للربط بين الأسئلة المتتابة بدون تكرار المدخلات Conversation Memory إدارة الذاكرة والسياق: دمج



توحيد بيئة التشغيل لضمان استقرار التطبيق والتحضير للنشر السحابي: Docker إدارة الاعتماديات بـ



نتائج ومخرجات المشروع (Key Results)

◀ 2s

معدل زمن الاستجابة والتوجيه

100%

PDF دقة البحث المستندي في

Ready

Docker جاهزية التمدد والنشر عبر

3+

واحد Agent أدوات متكاملة داخل

خطة التطوير المستقبلية (Future Roadmap)



Cloud & Orchestration

بالإضافة إلى دعم Kubernetes النشر على Nginx مع دعم خوادم CI/CD وسلسلة التكامل المستمر.



More Specialized Agents

إضافة SQL Agent, HR Agent, Code Analysis Agent, و Image Processing Agent.



Frontend & Auth

بالإضافة إلى دعم المصادقة Flutter ربط تطبيق Redis Caching و (JWT/OAuth2) الأمان.

شكراً لاستماعكم

Capstone (AAASE)—أكاديمية سداليا (SDAIA Academy)

Intelligent Multi-Agent RAG System